扩散先验稀疏观测同化（带噪声观测）

Rayleigh–Bénard 对流实验汇报

摘　要

在仅有 1% 稀疏观测、观测带高斯误差（标准差 0.1，$R = 0.01$）、数值模式存在 Rayleigh 数失配的条件下，比较三种同化方案：A 背景场与稀疏观测联合同化（扩散先验 + DPS），B 稀疏观测直接重建，C 集合卡尔曼滤波（EnKF，20 成员）。3 个测试 case、每帧进观测的结果表明，A 的未观测点 RMSE 为 0.0180，B 为 0.0366，C 为 0.0250，A 较 B、C 分别降低 51% 和 28%，且在 3 个 case 中顺序一致。从全零场、减弱场（真值的 0.3 倍）和另一时刻的状态出发，A 在 1–3 帧内回到 0.03 以下，EnKF 需要 10–41 帧，纯预报在前两种初值下始终不能回到该水平；400 个循环的长时间对比中 A（0.0171）仍优于 EnKF（0.0270）。改变预报模型的 Rayleigh 数后，A 对模型误差不敏感，EnKF 对其敏感：模型误差中等及以上时 A 更优，模型误差很小（Ra 取 8×10^4 及以上）时 EnKF 更优。原始分析场的散度上 A 为 EnKF 的数十倍，经求解器重启所用的流函数投影后两者接近。

1　实验设置

1.1　控制方程、数据与时间尺度

研究对象为二维 Boussinesq Rayleigh–Bénard 对流，状态为浮力 b 与速度 $\mathbf{u} = (u_x, u_z)$：

$$\nabla\cdot\mathbf{u} = 0, \qquad \partial_t b - \kappa\nabla^2 b = -\mathbf{u}\cdot\nabla b, \qquad \partial_t \mathbf{u} - \nu\nabla^2\mathbf{u} + \nabla p - b\,\mathbf{e}_z = -\mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}, \tag{1}$$

其中 $\kappa = (\mathrm{Ra}\,\mathrm{Pr})^{-1/2}$，$\nu = (\mathrm{Ra}/\mathrm{Pr})^{-1/2}$。$x$ 方向周期（$L_x = 3$），z 方向为上下壁面（$L_z = 1$），边界条件为 $b(0) = 1$、$b(L_z) = 0$、壁面无滑移。真实流动取 $\mathrm{Ra} = 1 \times 10^5$、$\mathrm{Pr} = 1$，用 Dedalus v3 求解（$x$ 方向 Fourier、z 方向 Chebyshev，网格 72×24，时间步长 $\mathrm{d}t = 0.01$）。

数据集含 200 条轨迹，弃去前 120 帧瞬态后每条保留 100 帧，按 160/20/20 划分训练、验证、测试集；本文使用测试 case 0–2，验证 case 仅用于调参。1 帧对应 35 个求解器步（0.35 个时间单位），100 帧共 3500 步（35 个时间单位）。

1.2　模型误差、观测与评价指标

背景模型同为 Dedalus，但 Rayleigh 数取 5×10^4（真值 1×10^5），这是唯一的模型误差来源。观测为真值的 1% 随机格点（1728 个格点中的 17 个，位置固定），三个通道同时观测；**观测值叠加独立高斯误差** $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_o^2)$，$\sigma_o = 0.1$（**即** $R = \mathrm{diag}(0.01)$），每帧重新抽取，三种方案使用同一组噪声。主对比中每帧进一次观测。σ_o 相对三个通道的标准差（b 约 0.257，u_x、u_z 约 0.17）约为 40%–60%，噪声不小。

评价指标为未观测格点上的均方根误差（RMSE，三通道合并）。方程平衡用相对散度 $\|\nabla\cdot\mathbf{u}\|/\|\nabla\mathbf{u}\|$ 衡量，导数用 Fourier–Chebyshev 谱方法计算，真值约为 3.4×10^{-5}。所有方法的参数均在验证 case 上选定，在测试 case 上比较；DPS 与 EnKF 均关闭硬观测覆盖。

2　同化方法与对照方案

先验为无条件扩散模型（VP-cosine 噪声调度，U-Net，基础通道数 16，训练 200 个 epoch），只学习流场快照的分布，不接触观测、背景场和时间。同化逐帧循环（图 1）：上一帧分析场经 Dedalus 预报（先做流函数投影后重启，推进 35 步）得到背景场；背景场与当前帧观测一并作为似然引导项进入扩散后验采样（DPS，100 步，8 个样本取均值），采样从纯噪声开始。第 0 帧没有背景场，只用观测。

EnKF 的更新式为 $\mathbf{x}^a - \mathbf{x}^f = \mathbf{P}^f\mathbf{H}^\top(\mathbf{H}\mathbf{P}^f\mathbf{H}^\top + \mathbf{R})^{-1}[\mathbf{y} - H(\mathbf{x}^f)]$，**每个成员使用各自加了** $\mathcal{N}(0, R)$ **扰动的观测**（随机 EnKF），逐观测点顺序同化，分析场取集合均值。主对比中其初始集合以 DPS 第 0 帧的分析场为中心；坏初值实验中集合以坏初值为中心、初始离散度取 1 倍参考标准差，并在 $t = 0$ 同化。散度在预报重启之前测量。

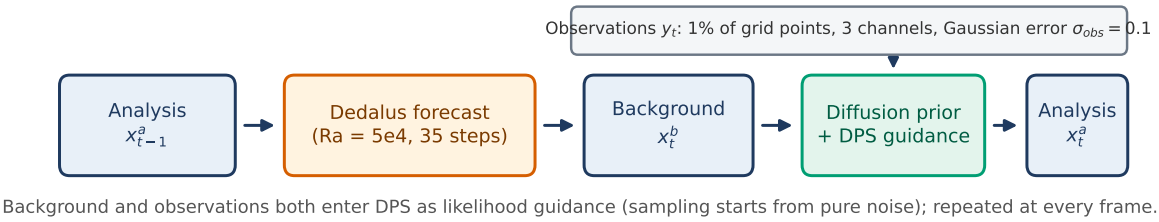


图 1 逐帧循环同化流程（方案 A）。

表 1 三个对照方案

方案	方法	背景场	主要参数（验证 case 上选定）
A	背景场 + 稀疏观测联合同化	Dedalus 预报	DPS：$b_{\text{std}} = 0.3$，rate $= 2$，$o_{\text{std}} = 0.05$
B	稀疏观测直接重建	无	DPS：$o_{\text{std}} = 0.025$，rate $= 1$；每帧独立采样
C	随机 EnKF	成员由 Dedalus 预报	20 成员；膨胀 1.1；Gaspari–Cohn 局地化 $1.5(x) \times 1.2(z)$；$R = 0.01$

参数选择。 带噪声观测后在验证 case 上重新选参。EnKF 膨胀系数取 1.0、1.1、1.3、1.5、2.0、2.5 时的 RMSE 依次为 0.0370、0.0278、0.0325、0.0428、0.0770、0.1264，最优为 1.1（原先的 1.3 为 0.0325，较差）。DPS 的 o_{std} 取 0.05 最优，比真实噪声标准差 0.1 小；原因未查明，推测与 DPS 的似然权重和采样步数有关，而非 σ_o 本身。该选择仅基于一个验证 case。

3 结果

3.1 重建误差

表 2 给出每帧进观测时三个方案的未观测点 RMSE。A 的合并误差最低，为 0.0180，较 B 降低 51%，较 C 降低 28%；分通道看，A 在 b、u_x、u_z 上均最低，C 的差距集中在 b 通道（0.0311，A 为 0.0188）。三个测试 case 上顺序一致（A < C < B，图 3）。加噪声后 B 的误差大幅上升且逐帧波动大，因为它每帧只有 17 个带噪观测，没有时间上的约束。

表 2 未观测点 RMSE（每帧进观测，$\sigma_o = 0.1$，3 个测试 case × 100 帧；粗体为最小值）

方案	b	u_x	u_z	合并	case 0	case 1	case 2
A 背景场 + 观测	**0.0188**	**0.0186**	**0.0162**	**0.0180**	**0.0191**	**0.0185**	**0.0164**
B 仅观测	0.0367	0.0385	0.0342	0.0366	0.0371	0.0367	0.0361
C EnKF	0.0311	0.0239	0.0181	0.0250	0.0260	0.0245	0.0245

3.2 流场对比

图 4 给出测试 case 1 第 60 帧的浮力场：A 的绝对误差整体最小，B 的残差更大且分布更广，C 的误差更集中在局部斑块。

3.3 从较差的初值恢复

为检验观测能否把偏离很大的初值拉回来，在 3 个测试 case 上令三个方案从三种较差的初值出发：全零场、真值的 0.3 倍（减弱）、同一轨迹第 60 帧的状态（相位不同）；另设纯预报（F，从该初值自

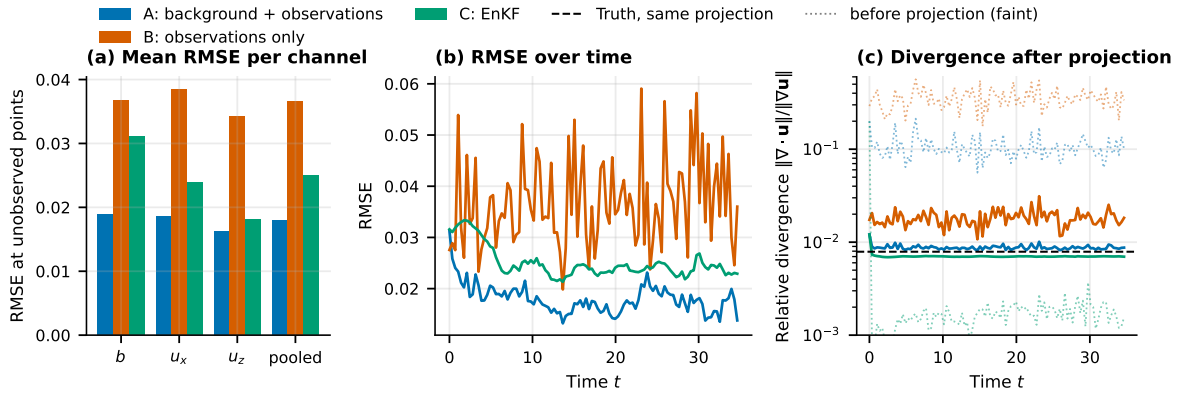


图 2　三个方案的误差与投影后的散度（每帧进观测，3 个测试 case，$\sigma_o = 0.1$；c 中淡色点线为投影前，虚线为真值经同样投影）。

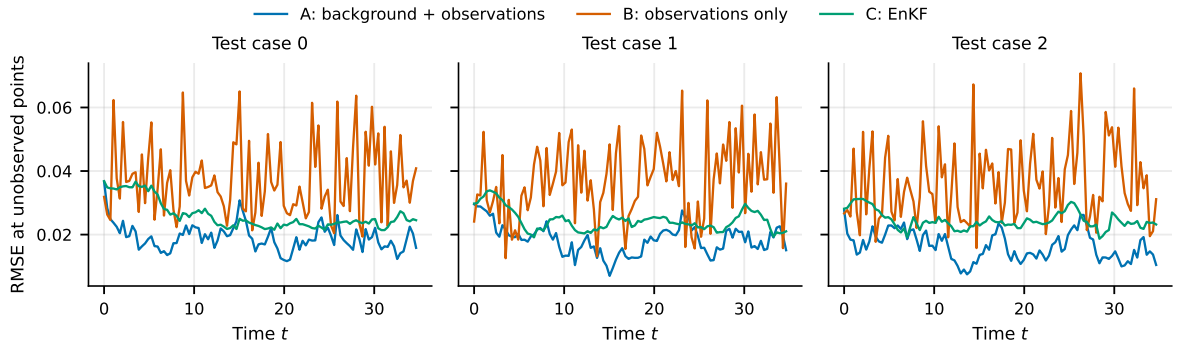


图 3　三个测试 case 各自的逐帧 RMSE。

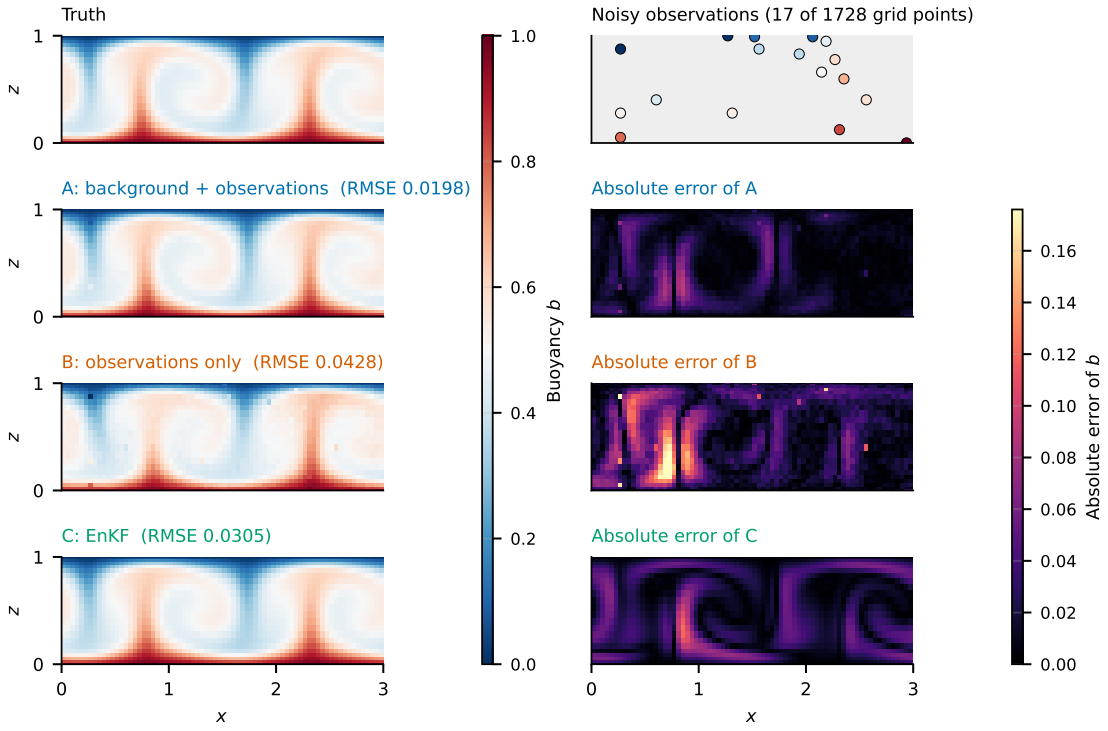


图 4　测试 case 1、第 60 帧的浮力 b：左列为真值与 A/B/C 的分析场，右列为带噪声的观测位置与三个方案的绝对误差（色标统一）。

由积分，不同化）作参照。观测同前（$\sigma_o = 0.1$，每帧）。结果取 3 个 case 的平均（表 3、图 5），三个 case 的趋势一致。

A 在 1–3 帧内回到 0.03 以下，之后的稳态误差（后 50 帧均值 0.0173）与初值无关；EnKF 需要 10–41 帧才降到 0.03 以下，稳态后为 0.0239，优于 B 但不及 A；纯预报在全零场和减弱场下始终无法回到该水平（全零场下后 50 帧仍约 0.2002），说明恢复来自观测而非求解器本身。全零场不满足无散度约束，其相对散度恒为 1，A 与 EnKF 在同化一步后即消除。EnKF 收敛慢的一部分原因可能是初始离散度和成员数未调，本实验未区分。

表 3 坏初值恢复（3 个测试 case 的平均；“降至 0.03”为 RMSE 连续 5 帧低于 0.03 的起始帧，给出 3 个 case 的范围，— 表示未达到）

初值	方案	第 0 帧	第 5 帧	第 20 帧	后 50 帧均值	降至 0.03
全零场	A	0.1200	0.0143	0.0175	0.0173	2–2
	F	0.3516	0.2580	0.2343	0.2002	—
	C	0.3252	0.1510	0.0652	0.0239	32–41
真值 × 0.3	A	0.0615	0.0148	0.0176	0.0173	1–1
	F	0.2462	0.1839	0.1246	0.0690	—
	C	0.2329	0.1085	0.0418	0.0239	26–32
第 60 帧状态	A	0.0425	0.0194	0.0176	0.0173	1–3
	F	0.0518	0.0505	0.0388	0.0318	41–52
	C	0.0750	0.0417	0.0214	0.0239	10–17
任意	B	0.0275	0.0260	0.0406	0.0380	—

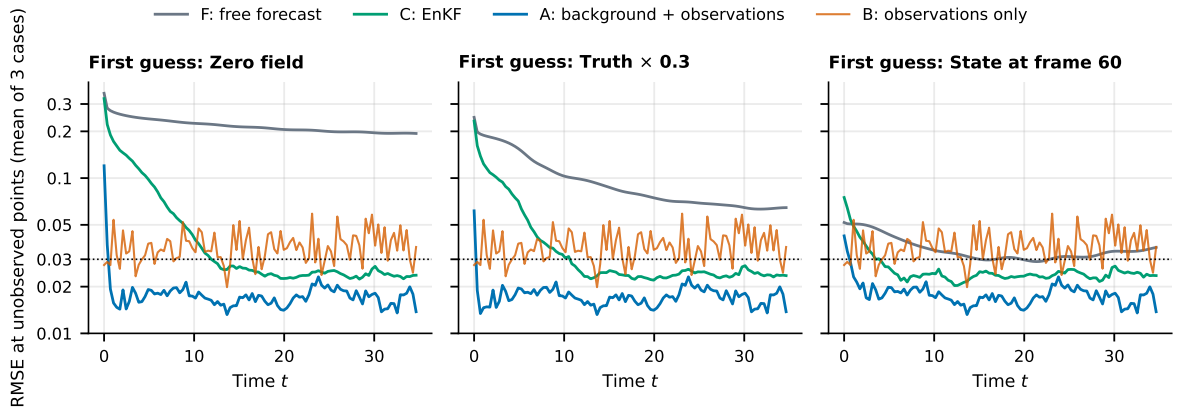


图 5 从三种较差初值出发的未观测点 RMSE（3 个 case 平均；虚线：0.03）。B 不依赖初值。

3.4 方程平衡

表 4 给出分析场的相对散度。原始分析场上，A 约 0.10，B 约 0.34，C 约 0.0016，真值约 3.4×10^{-5}：扩散模型的分析场不严格满足不可压缩，B 最差。但每帧预报前求解器重启会做流函数投影，原始分析场的不平衡不会累积；经同样的投影后，A 降至 0.0089，C 为 0.0072，差异不大，B 为 0.0191；投影几乎不改变速度对真值的误差。这与此前无噪声观测下的结论一致：原始散度偏大主要来自小尺度毛刺被求导放大。需要说明，投影后 A 与 C 仍有小差距，不能说完全无差异。

EnKF 的原始散度低，是因为成员由求解器预报、近似无散度，其线性组合亦然（纯预报约 9×10^{-6}）；局地化使不同位置的权重不同，破坏了这一性质，散度升至 10^{-3} 量级。因此 EnKF 的散度低不代表它

同化得更好。

表 4 分析场的相对散度与速度误差（投影列为 3 个 case、每 3 帧取样的均值；原始列为中位数）

方案	原始分析场	投影后	速度 RMSE（投影前）	速度 RMSE（投影后）
A 背景场 + 观测	0.0998	0.0089	0.01765	0.01742
B 仅观测	0.3430	0.0191	0.03715	0.03650
C EnKF	0.0016	0.0072	0.02123	0.02131
真值经同样投影	3.4×10^{-5}	0.0079	—	—

3.5 初值噪声

在 $t = 0$ 的真值上叠加平滑噪声：b 的噪声乘壁面包络；速度由流函数噪声求导得到，因而无散度，u_x、u_z 共用一个缩放系数。噪声幅度为水平乘参考标准差（b 约 0.097，u_x、u_z 约 0.166 和 0.169），水平取 0、5%、10%、20%、40%、100%、200%，3 个测试 case × 3 个噪声样本，观测带 $\sigma_o = 0.1$ 噪声。结果见表 5 与图 6：噪声增大时不同化的纯预报误差明显上升（200% 时为无噪声的 3.6 倍，各次运行范围 2.3–5.2），每帧同化的 DPS 变化很小（200% 时 +11%），第 0 帧之后迅速被观测消掉。40% 以内的档位对预报本身影响也不大，加到 100%、200% 才有区分度。

表 5 初值噪声对未观测点 RMSE 的影响（全程平均，9 次运行的均值）

方案	0%	5%	10%	20%	40%	100%	200%
纯预报	0.0400	0.0405	0.0414	0.0439	0.0503	0.0726	0.1450
DPS 每帧观测	0.0171	0.0171	0.0171	0.0171	0.0172	0.0176	0.0190

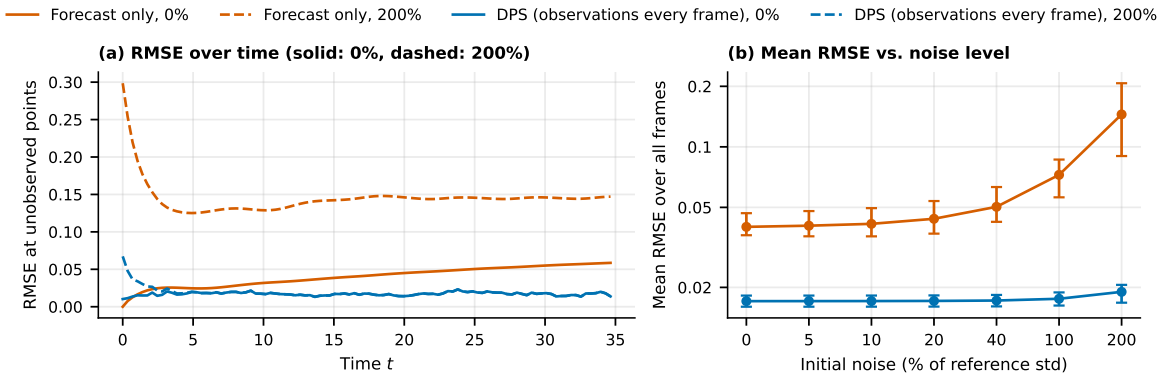


图 6 $t = 0$ 叠加不同水平噪声的影响（误差线为 9 次运行的范围）。

3.6 长时间表现

将 3 条测试轨迹重新积分到 520 帧，取其中 400 个循环（约 140 个时间单位），每 3 帧进观测，观测带 $\sigma_o = 0.1$ 噪声，预报模型 $\mathrm{Ra} = 5 \times 10^4$。结果见表 6 与图 7：A 全程平均 0.0171，EnKF 0.0270，3 个 case 均为 A 更低。A 约在 100 帧后走平在约 0.016，EnKF 走平在约 0.026。

3.7 对模型误差的敏感性

为检验结论是否依赖模型误差的大小，在测试 case 0 上把预报模型的 Rayleigh 数取为 10^5（无失配）、8×10^4、5×10^4（主设置）、2×10^4，其余设置不变，各跑 400 个循环（表 7、图 8）。A 对失配不

表 6 400 个循环的未观测点 RMSE

方案	case 0	case 1	case 2	前 100 帧	后 150 帧
A 背景场 + 观测	0.0176	0.0171	0.0165	0.0198	0.0166
C EnKF	0.0272	0.0271	0.0266	0.0301	0.0261

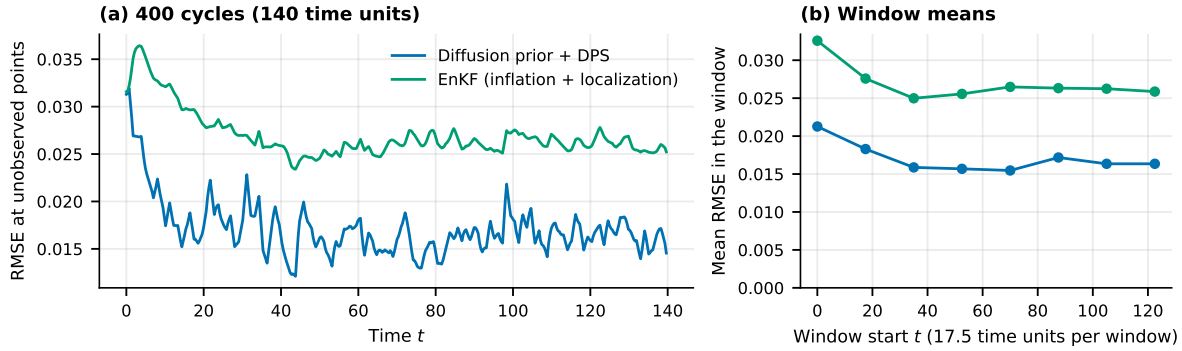


图 7 400 个循环的 RMSE（a，3 个 case 平均）与每 17.5 个时间单位窗口内的平均 RMSE（b）。

敏感：Ra 从 10^5 到 5×10^4，A 的误差几乎不变，到 2×10^4 才明显升高；EnKF 随失配增大迅速变差。因此两者的优劣随模型误差而变：失配中等及以上（5×10^4、2×10^4）时 A 更优；失配很小（8×10^4）或没有时 EnKF 更优。这也说明 A 的误差平台在小失配范围内不由模型误差决定，其成因（例如观测噪声）本文未进一步验证。EnKF 的膨胀与局地化在 5×10^4 下选定，在小失配下的最优值可能不同，故 EnKF 在 10^5、8×10^4 的数字不一定是其上限。

表 7 预报模型 Rayleigh 数的影响（测试 case 0，400 个循环）

预报 Ra	A 全程	C 全程	A 后 150 帧	C 后 150 帧
1×10^5	0.0173	0.0112	0.0161	0.0073
8×10^4	0.0165	0.0136	0.0155	0.0107
5×10^4	0.0176	0.0272	0.0168	0.0262
2×10^4	0.0281	0.0629	0.0279	0.0639

4 结论

1. 观测带 $\sigma_o = 0.1$ 误差时，背景场与稀疏观测联合同化（A）的未观测点 RMSE 最低（0.0180），较稀疏观测直接重建降低 51%，较 EnKF 降低 28%，3 个测试 case 顺序一致。
2. 从全零场、减弱场或另一时刻的状态出发，A 在 1–3 帧内恢复，EnKF 需要 10–41 帧；纯预报在全零场和减弱场下不能恢复（第 60 帧状态下约 40 帧后进入 0.03 以下）；A 的稳态误差与初值无关。
3. 原始分析场的散度上 A 明显大于 EnKF（0.10 对 0.0016）；经求解器重启所用的流函数投影后差距缩小（0.0089 对 0.0072），速度误差几乎不变。
4. $t = 0$ 噪声（至 200% 参考标准差）使纯预报误差增大至 3.6 倍，对同化后的 DPS 影响很小（+11%）。
5. 400 个循环的长时间对比中 A（0.0171）仍优于 EnKF（0.0270）。A 对预报模型的 Rayleigh 数失配不敏感，EnKF 敏感：失配中等及以上时 A 更优，失配很小时 EnKF 更优，A 的优势因此是对模型误差的稳健性，而不是在任何条件下都更准。

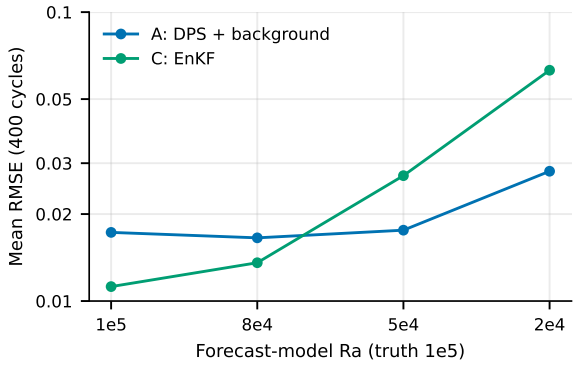


图 8 未观测点 RMSE 随预报模型 Rayleigh 数的变化。

5 局限

结果来自 3 个测试 case、单个观测噪声实现；Rayleigh 数敏感性仅用测试 case 0。观测比例（1%）、观测噪声水平（0.1）和 EnKF 成员数（20）均未改变，观测噪声水平的扫描未做。EnKF 只用 20 个成员，膨胀与局地化仅在 $\mathrm{Ra} = 5 \times 10^4$ 的一个验证 case 上选定，其收敛慢与 b 通道误差偏大可能部分源于参数而非方法本身；DPS 的 o_{std} 小于真实噪声的原因未查明。A 的误差平台成因未查明。EnKF 更新式按通用形式实现，待与任务给定公式核对。